

S2 燒燙傷處置

程 序

一、顏面燒灼傷或火場救出之意識不清（GCS<15）傷患，EMT應保持高度懷疑及警覺可能發生窒息，必要時給予固定頸椎。

二、濃煙傷害傷者之處置:

（一）密閉空間之燒傷與曾吸入濃煙傷患，皆應考慮一氧化碳中毒之可能，應給予高濃度氧氣；不可因血氧濃度高，而未給予高濃度氧氣治療。

（二）對於曾吸入濃煙但不願就醫傷患，EMT 應向傷患解釋病情並說明嚴重度（註1）。

三、燒燙傷處置：

（一）移除燒燙傷部位的衣物，避免衣物殘留之高溫繼續對皮膚造成傷害。但切勿撕開黏著在皮膚上之衣物。

（二）小範圍燒燙傷且不危急之傷患，以生理食鹽水或常溫之清水、礦泉水沖洗，再以生理食鹽水潤濕無菌紗布覆蓋患處，以降低溫度，減輕疼痛。

（三）大範圍燒燙傷，應以大尺寸無菌紗布覆蓋患處，並以乾淨被單覆蓋身體，避免低體溫（hypothermia）的發生，大範圍燒燙傷傷患之定義：

◆10~50歲之傷患2度以上燒燙傷體表面積 $\geq 18\%$ ，其他人 $\geq 10\%$ 。

◆任何年齡之傷患3度燒燙傷體表面積 $\geq 10\%$ 。

◆以傷患的手之掌面的大小（包含手指，且手指併攏）評估不規則、散狀的燒燙傷，手之掌面的面積約佔體表面積之1%。

（四）危急之傷患應儘速送醫，於送醫過程視情況處置患處。

（五）處置過程應儘量以無菌技術操作，切勿弄破水泡，亦不可冰敷患處。

（六）評估並記錄傷患燒燙傷的（1）部位、（2）深度（註2）和（3）範圍（註3）

四、可考慮建立靜脈輸液管道（建議於非傷肢建立二條大管徑的靜脈路徑），並給予乳酸林格氏液或N/S補充輸液。

燒傷類別	年齡和體重	輸液量
燒燙傷	成人和青少年(≥ 14 歲))	2ml*kg*2 度以上燒傷面積(%)
	兒童	3ml*kg*2 度以上燒傷面積(%)
	嬰兒及<30Kg 之兒童	3ml*kg*2 度以上燒傷面積(%)
電傷	所有年齡層	4ml*kg*2 度以上燒傷面積(%)

要 旨

- 一、燒燙傷傷口的處置重點在：局部降溫（清水沖洗）、避免污染（降低後續感染）、紗布覆蓋（減少神經末稍曝露以減少傷患疼痛）、及注意合併的傷勢（如吸入性灼傷、一氧化碳中毒、或其它外傷等）。
- 二、吸入性燒灼傷、化學灼傷、電燒傷的傷患，皆應送至有24小時燒燙傷處置能力之急救責任醫院處理。

註 解

註1>

燒燙傷可能造成之傷害:

- 一、呼吸道高溫傷害:高溫吸入將造成氣管傷害，導致身體水份轉移至呼吸道，而產生水腫引發氣管阻塞。
- 二、濃煙傷害:一氧化碳將妨害氧氣與紅血球結合，而氫化物則減低器官之氧氣利用率。濃煙中之其他的化學物質，如：二氧化硫、氨…等，會侵蝕氣管內膜，造成延遲性之肺部傷害。
- 三、皮膚燒燙傷:常可分為一度之表皮層傷害、二度之真皮層傷害及三度之皮下組織傷害。

註2>

深度的定義如下：

- 一、一度燒傷：一度燒燙傷只傷及表皮層，不會產生水泡，會痛，數日內脫皮後，疼痛便自然消失。
- 二、淺二度燒傷（淺真皮燒傷）：淺真皮燒傷通常傷及乳突狀真皮（papillary dermis），傷口會濕、痛並呈粉紅色。
- 三、深二度燒傷（深真皮燒傷）：深真皮燒傷通常傷及網狀真皮（reticular dermis），傷口較乾，較不痛。
- 四、三度燒傷（全層皮燒傷）：全層燒傷通常傷及皮下脂肪組織。

註3>

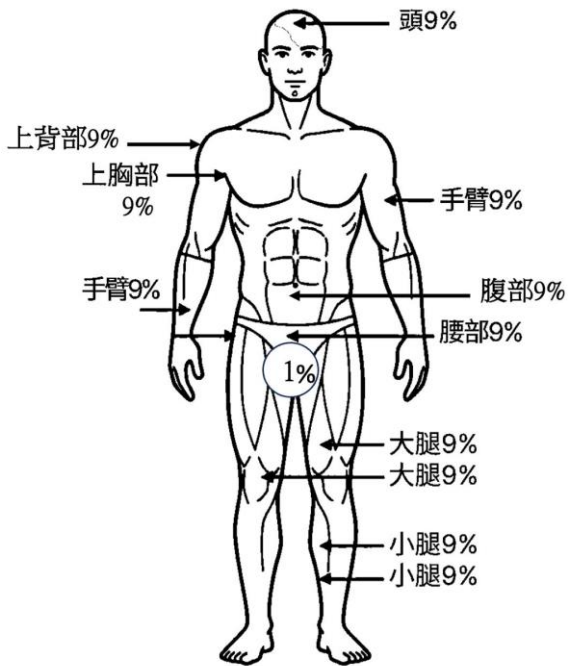
- 一、範圍依「九的法則」（Rule of Nine）評估如下：

（一）使用於 ≥ 16 歲的傷患快速計算燒傷之體表面積。「九的法則」把身體分成不同區域，每一區域代表身體總表面積的9%。成人的部分，頭與頸部構成9%，前面的軀

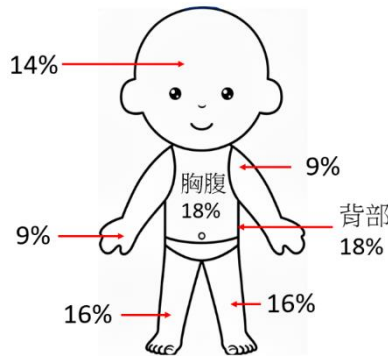
軀 18%，後面的軀幹 18%，每 1 個上肢是 9%，每 1 個下肢是 18%，會陰部 1%。

(二) 嬰兒的部分，頭與頸部構成 18%，前面的軀幹 18%，後面的軀幹 18%，每 1 個上肢是 9%，每 1 個下肢是 13.5%，會陰部 1%。

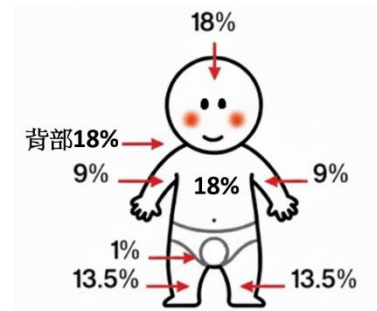
(三) 不規則面積之燒燙傷，可用「傷患手掌(含合指部分)」之面積為 1% TBSA (total body surface area) 來估計。



成人燒傷面積比例圖



兒童燒傷面積比例圖



嬰兒燒傷面積比例圖

二、輸液量給法：2種方式

(一) 傳統給法：燒傷類別 × kg × 2度以上燒傷面積(%)。前8小時給予總量輸液的一半，後16小時給予剩下的另一半。

例如：傷患體重 90 公斤的成人，二度燒燙傷 40%。 $2 \times 90 \times 40 = 7200 \text{ ml / hr}$ ，前 8 小時給予 3600 ml 輸液，所以輸液量為 450 ml / hr。

(二) 10的法則 (Rule of Ten) 評估如下：大面積燒傷傷患初期輸液復甦。

1、此法則僅適用於二度與三度燒傷面積超過 15%的成人。

2、 $\text{TBSA} (\%) \times 10 = \text{初始輸液速率 (mL/hr)}$ 。

3、如果病人的體重超過 80 公斤，則需要追加輸液：每增加 10 公斤，速率增加 100 mL/hr。

例如：傷患體重 90 公斤（超過 80 公斤，多 10 公斤），TBSA 為 40%。

$(40 \times 10 = 400 \text{ ml / hr}) + 100 \text{ ml / hr}$ ，所以輸液量為 500 ml / hr。